좀더 디테일한 자료 수집이 되어야지. 더 완성도 높은 서비스가 만들어 지지 않을까? 내가 원하는 방향성에 맞게 자료수집을 해줘.

첨부 자료의 방향에 맞추면, 더 필요한 것은 '성인 언어장애에 대한 일반 정보'가 아니라, 대상자의 특징을 어떤 과제·분석·다음 치료계획으로 연결할지 결정하는 자료입니다. 원하시는 서비스의 중심도 대상자 정보 → 개인별 치료 → 수행 분석 → 치료사가 검토하는 다음 계획 → 가정 연습의 연결입니다.[1]

그래서 아래에서는 확인한 임상 자료를 서비스 개발에 사용할 수 있는 기준으로 재구성했습니다. 다만 학회 임상자료, 개별 연구에서 확인된 내용, 제품 설계 제안을 구분하겠습니다. 아직 확인하지 않은 한국어 성능·국내 규제·사업성은 검증된 것처럼 적지 않겠습니다.

조사 방향부터 구체화

첨부 자료는 서비스의 큰 구조를 잡았지만, 실제로 구현하려면 다음 질문까지 내려가야 합니다.[1]

조사 영역	개요 수준의 질문	서비스 개발에 필요한 질문
대상자 구분	어떤 장애가 있는가?	이 사람이 이해하고 표현할 수 있는 방식은 무엇인가?
치료 선택	어떤 치료법이 있는가?	어떤 기능과 생활 목표에 이 접근을 연결할 수 있는가?
과제 설계	어떤 문제를 낼 것인가?	자극·반응 방식·도움·난이도를 어떻게 조절할 것인가?
음성 분석	말을 정확하게 인식하는가?	실제 발화와 AI 추정을 구분하고, 오류를 어떻게 확인하는가?
결과 해석	정답률이 올랐는가?	독립 수행이 늘었는가, 도움을 더 받아 성공했는가?
다음 계획	다음에 무엇을 할 것인가?	어떤 관찰과 근거 때문에 그 활동을 제안하는가?
가정 연습	집에서도 할 수 있는가?	누구의 도움으로, 어떤 환경에서 수행했는가?

이 표를 앞으로의 자료 수집 기준으로 삼는 것이 좋습니다. 논문을 많이 모으는 것보다, 각각의 자료가 어느 개발 질문을 해결하는지 연결해야 합니다.

장애보다 기능을 분류

임상자료에서 확인한 차이

실어증, 마비말장애, 말실행증, 인지-의사소통장애는 같은 문제가 아니며, 함께 나타날 수도 있습니다. 따라서 서비스에서는 하나의 진단명만으로 과제를 배정하지 않는 구조가 필요합니다. 실어증 임상자료 말실행증 임상자료

영역	자료에서 확인한 핵심	서비스에 연결할 설계 제안
실어증	말하기뿐 아니라 듣기 이해·읽기·쓰기를 확인합니다. 근거	‘말로 답하기’만 제공하지 않고 그림 선택·읽기·쓰기 등 반응 방식을 분리
마비말장애	호흡·발성·공명·조음·운율과 의사소통 영향을 살핍니다. 근거	하나의 ‘발음 점수’ 대신 치료사가 선택한 말 특성을 개별 기록
후천성 말실행증	말소리와 운율의 운동계획·프로그래밍이 핵심입니다. 근거	모델을 보고 따라 하기, 함께 말하기, 혼자 말하기를 별도 조건으로 저장
인지-의사소통장애	주의·기억·조직화 등의 문제가 실제 의사소통에 영향을 줄 수 있습니다. 근거	대화 내용뿐 아니라 정보 유지·순서 정리·전략 사용을 기록
AAC 지원	말·글을 보완하거나 대신하는 다양한 의사소통 수단을 포함합니다. 근거	사진·글자·선택판 등을 ‘실패 후 보조’가 아니라 정식 의사소통 방식으로 제공

중요한 주의점도 있습니다. 실어증이 있다는 이유만으로 인지장애를 전제해서는 안 됩니다. 실어증 임상 자료

입력 화면에 필요한 항목

다음은 위 자료를 바탕으로 만든 제품용 입력 구조 제안입니다. 모든 항목을 첫 화면에서 필수로 받기보다, 기본 입력 후 관련 영역을 펼치는 방식이 적합합니다.

입력 묶음	구체적인 항목	연결할 기능
확인된 임상정보	진단, 확인한 사람·문서, 발병 시점, 평가일	적용 가능한 모듈과 검토 범위
언어 이해	단어·문장·이야기 이해에 대한 평가 및 관찰	안내 길이, 과제 제시 방식
표현 능력	이름대기, 문장, 대화, 쓰기, 몸짓	목표 반응 방식
말 산출	치료사가 관찰한 조음·속도·음성·운율	분석할 말 특성과 연습 조건
도움 반응	그림, 글자, 의미 단서, 소리 단서, 모델 제시	단서 제공 설정
접근성	보기·듣기·터치·녹음 사용의 어려움	글자 크기, 버튼, 대체 입력
생활 목표	누구와 어디서 무엇을 말하고 싶은지	개인화된 상황과 어휘
가정 환경	기기, 도움 제공자, 연습 가능 상황	가정 연습 배정
정보 상태	확인됨, 보고받음, 관찰됨, 미확인	AI가 사용할 수 있는 근거의 구분

‘미입력’을 ‘정상’으로 해석하지 않는 것도 필수 설계 원칙으로 제안합니다.

중재 자료를 기능으로 연결

치료법 이름만 수집해서는 프로그램을 만들기 어렵습니다. 목표 기능, 적용 판단에 필요한 정보, 조절 가능한 조건, 결과 지표까지 함께 정리해야 합니다.

언어 기능 관련 자료

접근	확인한 핵심 내용	서비스 구현 후보	별도 확인할 사항
의미자질분석, SFA	목표어의 의미적 특징을 활용하는 이름대기 접근입니다. 근거	용도·장소·특징을 다루는 활동	한국어 자극과 채점 기준, 이해 부담
음운요소분석, PCA	목표어의 소리 정보를 활용하는 접근입니다. 근거	소리·음절 정보를 제공하는 활동	영어의 운·철자 관련 과제를 한국어에 그대로 적용하지 않는 검토
동사네트워크강화, VNeST	동사와 관련된 역할을 활용해 문장 속 어휘 인출을 다룹니다. 근거	'누가-무엇을-어떻게' 관계를 구성하는 활동	조사·어미·생략 등 한국어 반응의 허용 범위
스크립트 훈련	개인에게 중요한 상황의 말하기를 반복 연습합니다. 근거	주문·예약·자기소개 등 개인별 대화 연습	연습한 문장과 새로운 상황 수행을 분리
읽기 지원	이해를 돕는 사진·형식·언어적 지원을 활용합니다. 근거	안내문·메시지·일정 읽기 활동	읽기 이해와 소리 내어 읽기의 평가 분리
의사소통 상대자 훈련	상대자의 의사소통 지원 방식도 중재 대상입니다. 근거	보호자용 도움 안내와 연습	정답을 대신 말하는 도움과 의사표현을 지원하는 도움의 구분

위 접근이 임상자료에 소개되어 있다는 사실과, 해당 기능을 넣은 앱의 치료 효과가 검증되었다는 것은 다릅니다. 따라서 초기 화면에는 '검증된 치료 효과'보다 '치료사가 선택한 접근에 기반한 연습'이라는 표현을 사용하는 것을 제안합니다.

말운동 관련 자료

말실행증 임상자료는 조음운동 접근, 감각 단서, 속도·리듬 조절 등을 다루며, 연습과 피드백 조건도 고려합니다. 말실행증 임상자료

확인한 개별 비교연구에서는 SPT와 시각적 바이오피드백 접근 모두 조음 정확도 개선을 보였지만, 표본이 작아 확대 해석에 주의해야 합니다. [2]

이 영역의 제품 기능은 다음처럼 나누는 것이 좋습니다.

기능 후보	저장해야 하는 조건	피해야 할 설계
모델 보고 따라 말하기	음성만 제공했는지, 영상도 제공했는지	모든 성공을 독립 산출로 계산
함께 말하기	모델과 동시 산출했는지	따라 한 수행을 자발화와 동일하게 처리
길이·복잡도 조절	음절·단어·구·문장, 자극 버전	길이가 늘면 무조건 상위 단계라고 판단
속도·리듬 지원	제공한 신호, 적용 여부	모든 대상자에게 동일한 속도 권장
피드백 설정	즉시·지연, 빈도, 피드백 종류	매번 정답 안내만 제공
새 자극 확인	연습한 항목인지 새로운 항목인지	외운 항목 성공을 일반화로 표시

마비말장애의 경우에는 원인과 영향을 받는 말 하위체계에 맞춘 개별화가 필요합니다. 따라서 특정 질환의 발성훈련을 모든 말장애에 공통 적용하지 않아야 합니다. 마비말장애 임상자료

생활 과제를 치료로 설계

원하시는 생활 상황 훈련을 더 구체화하면, 하나의 상황에 서로 다른 치료 목표를 연결하는 구조가 됩니다. 아래는 임상 처방이 아닌 콘텐츠 설계 예시입니다.

‘마트 장보기’ 상황

목표	활동 설계 예시	기록할 결과
단어 이해	들은 물건에 해당하는 사진 선택	독립 선택, 재청취, 선택 변경
이름대기	물건 사진을 보고 이름 표현	최초 반응, 단서, 단서 후 반응
문장 표현	필요한 물건을 요청하는 말 구성	전달한 정보, 도움 조건
읽기 이해	가격표·안내문에서 필요한 정보 찾기	정보 선택, 읽기 지원 여부
말 산출	치료사가 정한 요청 문구 연습	산출 조건, 치료사 판단
정보 조직화	필요한 물건을 정리하고 설명	빠진 정보, 순서, 사용한 전략
AAC 사용	사진·글자로 구매 의사 표현	선택 과정, 메시지 전달 여부
대화 수리	상대가 이해하지 못한 상황에 다시 표현	재진술·글·그림 등 사용 방식

이 구조에서는 생활 배경이 같아도 치료 목표와 채점 기준이 달라집니다.

이를 위해 콘텐츠마다 다음 정보를 붙이는 것을 제안합니다.

- 연결된 목표와 반응 방식
- 자극의 친숙도와 개인적 관련성
- 단어·문장 길이 및 언어적 복잡도
- 사용할 수 있는 도움과 제공 순서
- 허용하는 표현과 치료사 확인이 필요한 표현
- 연습용인지, 새 자극 확인용인지
- 이미지·음성·문항의 이용 권한과 버전

생활 사진을 보여준다고 자동으로 기능적 치료가 되는 것은 아닙니다. 그 활동에서 무엇을 연습하고 무엇을 측정하는지가 명확해야 합니다.

음성 분석을 나누어 설계

첨부 자료에서 요구하는 음성 기능은 받아쓰기만이 아니라 반응 시간·말 특성·명료도와 치료 결과 해석까지 포함합니다.[1]

말명료도는 청자가 발화를 얼마나 이해하는지와 관련된 개념입니다. 따라서 AI가 목표 단어를 맞혔다는 결과를 곧바로 사람에게 잘 들리는 말이라고 표시하면 안 됩니다. 마비말장애 임상자료

분석 기능별 개발 기준

다음은 기술 요구사항 제안입니다.

분석 기능	산출할 결과	반드시 함께 저장할 정보
녹음 품질 확인	분석 가능·재녹음·검토 필요	잘림, 겹치는 말, 잡음 등의 사유
발화 전사	실제 발화의 전사 초안	원음, AI 초안, 수정 전사
반응 개시 측정	기준 시점부터 발화 시작까지 시간	자극 종료·단서 제공 시점
말속도 분석	정의한 단위에 따른 속도	쉼 포함 여부, 분석 구간
반복·쉼 관찰	해당 사건과 위치	원음 위치, 검토 상태
언어 반응 판정	목표에 맞는 반응 분류	채점 기준, 허용 표현
말 특성 평가 지원	치료사가 정한 항목별 관찰	평가자, 평가 조건
결과 문서화	확인된 사실 중심의 문서	사용한 데이터와 제외 데이터

특히 다음 세 시간을 분리하는 것을 제안합니다.

- 자극을 받은 뒤 처음 반응하기까지의 시간
- 단서를 받은 뒤 다시 반응하기까지의 시간
- 말하기 시작한 뒤 목표 반응을 완성하기까지의 시간

그리고 기침·헛기침·다른 사람의 말·목표 반응 전 소리를 어떻게 처리할지 측정 규칙을 미리 정해야 합니다.

‘판정 불가’도 결과

제품에는 적어도 다음 상태가 필요합니다.

상태	처리 제안
자동 분석 후 검토 완료	승인된 결과에 반영
자동 분석 후 검토 대기	임시 결과로만 표시
녹음 품질 부족	임상 수행 점수와 분리
현재 적용 범위 밖	자동 판단을 제공하지 않음
대상자 무반응	과제 반응으로 기록하되 수집 실패와 구분
수집 실패	대상자의 오반응으로 계산하지 않음

이 구분이 없으면 대상자의 어려움과 시스템 오류가 같은 ‘오답’으로 쌓일 수 있습니다.

결과를 다음 계획에 연결

문항별 기록 구조

다음 회기 계획을 만들려면 회기 총점보다 각 문항에서 어떤 조건으로 수행했는지가 필요합니다. 아래는 개발용 데이터 사전 제안입니다.

묶음	필수 기록
목표 연결	목표 ID, 활동 ID, 자극 ID와 버전
제시 조건	제시 방식, 시각, 반응 방식
최초 수행	첫 반응, 첫 반응 시간, 독립 수행 여부
도움 과정	단서 종류·순서·제공 시각
도움 후 수행	반응, 시간, 결과
분석 자료	원음 위치, 전사, 자동 분석 결과
임상 검토	수정값, 수정 이유, 검토자
환경 정보	치료실·가정, 도움 제공자, 방해 요인
활용 상태	보고서 포함·제외와 그 이유

첫 반응과 도움 후 반응을 덮어쓰지 않고 모두 남기는 것이 핵심입니다.

서로 분리할 성과지표

지표	제품에서 정의할 내용
독립 수행률	추가 도움 없이 기준을 충족한 문항의 비율
도움 후 성공	독립 수행하지 못한 문항에서 도움 후 성공한 결과
단서 사용	어떤 도움을 얼마나 제공했는지
반응 시간	비교 가능한 조건에서의 시간 분포
새로운 자극 수행	연습하지 않은 자극에서의 결과
유지	일정 기간 뒤 같은 기능을 다시 확인한 결과
생활 목표 수행	치료실 밖에서 목표 활동을 수행한 기록

위 지표는 제품용 정의 제안이지 표준화검사 점수가 아닙니다. 특히 도움 후 성공은 어떤 문항을 분모로 사용했는지 보고서에 명시해야 합니다.

다음 회기 제안 규칙

다음은 자동 처방 규칙이 아니라 치료사 검토를 위한 후보 생성 규칙입니다.

관찰된 패턴	제안할 검토 방향	먼저 확인할 조건
독립 수행이 증가	도움 감소 또는 새 자극 확인	과제와 채점 조건의 동일성

관찰된 패턴	제안할 검토 방향	먼저 확인할 조건
도움 후에만 성공	도움 수준과 독립 시도 기회 검토	반복 노출의 영향
연습한 항목만 성공	다른 자극·상황에서 확인	새 자극의 친숙도
뒤쪽 활동에서 저하	분량·순서·휴식 검토	피로·환경·과제 난이도
가정에서만 저하	기기·안내·도움 방식 확인	치료실과 가정 조건의 차이
분석 불가가 증가	수집 환경 개선	임상 변화로 해석하지 않기
자료가 적거나 불일치	추가 관찰 제안	성급한 향상·악화 판단 보류

계획 생성기는 이 규칙을 적용한 후에도 근거 데이터, 해석 한계, 치료사 확인 항목을 함께 출력하도록 설계하는 것이 좋습니다.

실제 문서의 요구사항

원하시는 결과물은 “오늘 잘했습니다”가 아니라, 다음 치료에 사용할 수 있는 기록입니다.[1]

회기 결과보고서

보고서에는 아래 항목이 자동 연결되도록 제안합니다.

- 계획한 목표와 실제 실시한 활동
- 목표별 유효 문항 수와 제외 문항 수
- 독립 수행과 도움 후 수행
- 도움이 된 조건과 확인이 필요한 조건
- 대표 반응 및 원음 연결
- 이전 회기와 비교 가능한 범위
- 치료사 관찰과 AI 분석의 구분
- 다음 회기 제안, 제안 이유, 해석 제한
- 작성·수정·승인 이력

다음 회기 계획서

구성	포함할 내용
유지할 목표	이전 목표와 연결된 이유
바꿀 조건	자극·도움·분량·반응 방식 중 변경 대상
선택 근거	어떤 수행 데이터가 변경을 뒷받침하는지
확인 과제	새 자극·유지·다른 상황에서 확인할 내용
가정 연습	승인된 활동과 도움 제공 방법
중단·조정	치료사가 설정한 조건
승인 상태	초안·수정 중·확정

LLM의 역할은 확인된 데이터를 문장으로 정리하는 것으로 제한하고, 수치 계산·적용 조건 확인·최종 승인을 분리하는 구조를 제안합니다.

AAC와 보호자까지 포함

AAC 자료는 개인의 언어·운동·감각·환경과 의사소통 상대자를 함께 고려합니다. 또한 말이 일부 가능하더라도 보완 수단이 필요할 수 있습니다. AAC 임상자료

인지-의사소통 평가에서는 검사 결과와 실제 일상 수행이 다를 수 있으므로 기능적 상황의 정보도 중요합니다. 외상성 뇌손상 임상자료

이 근거를 서비스에 적용하면 다음 기능이 필요합니다.

기능 제안	구체적 구성
개인별 표현판	자주 쓰는 사람·장소·요구·거절·질문
반응 방식 전환	말하기에서 사진·글자·쓰기 등으로 전환
보호자 도움 안내	기다리기, 선택지 제공, 표현 확인 등 승인된 안내
도움 기록	안내만 했는지, 선택지를 줬는지, 답을 대신 제공했는지
생활 수행 기록	누구와 어떤 상황에서 메시지를 전달했는지
대체 사용 경로	녹음·네트워크가 작동하지 않을 때도 접근 가능한 방식

가정 수행은 대상자가 혼자 했는지, 도움을 받았는지 알 수 있는 결과로 남겨야 합니다.

아직 확보해야 할 근거

현재 확인한 자료는 임상 영역 구분과 설계 요구사항을 만드는 데 유용하지만, 한국어 서비스의 정확도와 치료 효과를 입증하는 자료는 아닙니다. 아래 항목은 조사 완료로 표시하면 안 됩니다.

미확보 항목	구체적으로 확보할 자료	필요한 이유
한국어 중재 근거	접근별 국내 연구, 대상자 특성, 연구 설계, 결과·제한	해외 접근의 단순 번역 방지
한국어 장애 발화 성능	장애·중증도·기기·환경별 전사 및 채점 결과	자동 분석 공개 범위 결정
반응 시간 타당성	전문가 표시 시점과 자동 측정의 차이	측정값 신뢰성 확인
임상가 간 일치	같은 반응에 대한 평가자 간 차이	정답 기준과 검토 기준 정교화
기능적 의사소통 효과	새 자극·생활 상황·유지 결과	연습 성적과 생활 변화를 구분
사용자 조사	치료사·대상자·보호자·실습생의 실제 업무 관찰	기능의 필요성과 부담 확인
검사·콘텐츠 권리	검사별 디지털 사용·재배포·변형 허용 범위	무단 탑재 방지
국내 규제 검토	확정된 사용 목적과 출력물 기준의 검토	제품 기능과 표현 범위 결정
개인정보 처리	녹음·건강정보의 저장, 외부 전송, 학습 이용 조건	데이터 흐름과 동의 설계
사업성	실제 검토 시간, 운영비, 지속 사용·지불 의사	가격과 고객군 결정

앞으로 자료 한 건을 추가할 때는 대상 → 목표 기능 → 적용 조건 → 측정 결과 → 제한 → 한국어 적용 여부 → 연결할 서비스 기능을 한 묶음으로 저장하는 방식을 권합니다. 이 기준을 적용하면 자료 수집이 단순 참

고문헌 목록이 아니라, 어떤 기능을 구현하고 어디까지 자동화할 수 있는지 결정하는 개발 근거가 됩니다.

⁂

1. aidieo-hoeyireul-jinhaenghanda._naneun-gaebaleul-hagojahanda.-_seongindaesanginde.-eoneociryoga-.pdf
2. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2019_AJSLP-CAC48-18-0223
3. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/resources/baseline-assessment-tool-excel-13193482141
4. https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/140819/8/Sage-CoreOutcomeSetForAphasiaTreatment(AM).pdf
5. https://cora.ucc.ie/server/api/core/bitstreams/f76f4137-ce03-4e84-898d-16377fce0d11/content
6. https://e-bnr.org/search.php?where=asummary&id=0000-0002-5310-4802
7. https://www.e-bnr.org/DOIx.php?id=10.12786/bn.2026.19.e16
8. https://pc.e-bnr.org/search.php?where=asummary&id=0000-0003-1323-4503
9. https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2026.1783073/full
10. https://aphasiatrials.org/resources/for-researchers/core-outcome-set-for-aphasia-research/
11. https://www.comet-initiative.org/studies/details/1053
12. https://intuitionlabs.ai/software/pdfs/tactustherapy.pdf
13. https://tactustherapy.com/apps/
14. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/927a27c9-8b7a-ee11-814b-005056834e2b
15. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/11/3342593/0/en/constant-therapy-health-launches-web-platform-for-speech-language-and-cognitive-therapy.html
16. https://constanttherapyhealth.com/constant-therapy/for-clinicians-adult-speech-therapy/
17. https://constanttherapyhealth.com/constant-therapy/
18. https://constanttherapyhealth.com/
19. https://tactustherapy.com/app/language/
20. https://constanttherapyhealth.com/brainwire/speech-therapy-for-stroke-survivors/
21. https://tactustherapy.com/
22. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tactustherapy.apraxiatherapy.lite&hl=en_US
23. https://help.tactustherapy.com/hc/en-us/articles/360027632352-What-is-the-difference-between-Language-Therapy-and-Advanced-Language-Therapy
24. https://tactustherapy.com/app/apraxia/
25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38377263/
26. https://tactustherapy.com/app/reading/
27. https://help.tactustherapy.com/hc/en-us/articles/360032187151-Are-these-apps-good-for-Autistic-kids
28. https://tactustherapy.com/app/comprehension/
29. https://helpspeaking.kr/therapy
30. https://helpspeaking.kr/community
31. https://blog.naver.com/helpspeaking/223033623509

32. https://lingraphica.com/talkpath-therapy-aphasia-app/
33. https://www.neofect.com/kr/contact
34. https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=976024
35. https://stibee.com/api/v1.0/emails/share/ThEeyZPj5_RuAYT7KpH_HE9XIlX5yA
36. https://www.bmj.com/content/bmj/384/bmj.q498.full.pdf
37. https://www.neofect.com/kr/clinical-partners
38. https://helpspeaking.kr/
39. https://blog.naver.com/helpspeaking/222966977394
40. https://www.newswire.co.kr/?md=A10&act=article&no=43912
41. https://platum.kr/archives/156688
42. https://www.chosun.com/national/national_general/2021/10/05/FIFXKB3JFJFG3EO2UGTVGP4BYA/
43. https://lingraphica.com/therapy-and-treatment/
44. https://blog.naver.com/helpspeaking/223330927020
45. https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/26112/1/Brady_et_al-2016-.pdf
46. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8078645/
47. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40401776/
48. https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/HTA24190
49. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.116.014439
50. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6209017/
51. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8985654/
52. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8985654/pdf/nihms-1791786.pdf
53. https://www.cochrane.de/sites/cochrane.de/files/uploads/artikel/s-0043-106547.pdf
54. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000425.pub4/information
55. https://www.cochrane.org/evidence/CD000425_speech-and-language-therapy-language-problems-after-stroke
56. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000425.pub4/full
57. https://researchonline.gcu.ac.uk/ws/files/24408298/M.Brady_Stroke_aphasia.pdf
58. https://eso-stroke.org/wp-content/uploads/ESO-Stroke-PPT_Aphasia_Rehab_2025.pdf
59. https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/strokeaha.116.014439
60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27245310/
61. https://researchonline.gcu.ac.uk/en/publications/self-managed-computerised-speech-and-language-therapy-for-patient/
62. https://academic.oup.com/esj/article/10/4/1189/8377346?login=false
63. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23969873241311025
64. https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-026-15523-w
65. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/1e98cfd4-0654-4161-80aa-374bc405f0ff
66. https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3455&context=ecuworks2022-2026

67. https://researchonline.gcu.ac.uk/ws/files/51490171/RELEASE_2021_Dosage_intensity_and_frequency_of_language_therapy_for_aphasia.pdf
68. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.70322
69. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/chapter/Recommendations
70. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2025_AJSLP-24-00279
71. https://talkbank.org/aphasia/publications/2025/Castro25.pdf
72. https://eso-stroke.org/wp-content/uploads/ESO-Press-Release-Guidelines.pdf
73. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/resources/stroke-rehabilitation-in-adults-pdf-66143899492549
74. https://www.e-csd.org/upload/csd-27-3-629.pdf
75. https://journal.kci.go.kr/jts/archive/articlePdf?artiId=ART002657321
76. https://www.e-csd.org/journal/view.php?number=1038
77. https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/effects-of-verb-network-strengthening-treatment-on-retrieval-of-v/
78. https://dl.nanet.go.kr/detail/KINX2022245348
79. https://alliedhealth.ceconnection.com/files/AReviewofVerbNetworkStrengtheningTreatmentTheoryMethodsResultsandClinicalImplications-1461945203145.pdf
80. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/c1b40fa8-1938-f011-8159-005056834e2b
81. https://dl.nanet.go.kr/detail/KDMT12024000056849
82. https://www.nablesung.com/빈-페이지
83. https://www.krm.or.kr/krmts/search/detailView.html?dbGubun=SD&category=Report&m201_id=10036321&local_id=10072521
84. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003007108
85. https://www.e-csd.org/journal/view.php?number=1177
86. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002126448
87. https://k-knowledge.kr/srch/read.jsp?id=281890691
88. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001864896
89. https://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/261806
90. https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029334743
91. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/c839b734-25c7-ed11-8145-005056834e2b
92. https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1029331899
93. https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1029334737
94. https://law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1033215841
95. https://medinet.or.kr/법령정보-2/?mod=document&uid=251232
96. https://www.rainfo.or.kr/00371/00385/00525.web?amode=view&crtfcTrendSno=88&nationCd=cm
97. https://www.bioin.or.kr/board.do?num=328192&cmd=view&bid=division
98. https://emedi.mfds.go.kr/brd/view/MNU20456?ntceSn=3364
99. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15628&srchFr=&srchTo=&srchWord=위생용품&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&Data_stts_gubun=C9999&page=1
100. https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?contsNo=367

101. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15628
102. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Acquired-Apraxia-of-Speech/
103. https://emedi.mfds.go.kr/brd/view/MNU20456?ntceSn=2572
104. https://www.mfds.go.kr/brd/m_99/view.do?seq=48833&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
105. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15956&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
106. https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1029334953
107. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/1058-0360(2013/12-0070)
108. https://www.grafiati.com/en/literature-selections/semantic-features-analysis-sfa/
109. https://dl.nanet.go.kr/detail/KINX2023215595
110. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/jslhr.4204.972
111. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/1058-0360(2013/12-0085)
112. https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.35.3.394
113. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/39f37355-d648-4bf2-a26e-49e25b76900e
114. http://www.ewha.ac.kr/ewha/professor/info.do?mode=view&pId=YTMVBXq3ny/rsiNTGAo3qg==
115. https://media.talkbank.org/open/years/2021/DiscourseDatabases.docx?f=open
116. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2025_AJSLP-24-00397?af=R
117. https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/developing-the-korean-version-of-a-semantic-feature-database-for-/
118. https://www.nablesung.com/publications
119. https://talkbank.org/aphasia/access.html
120. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=ART003007108
121. https://talkbank.org/aphasia/
122. https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/application-summaries/research-summaries/computerised-aphasia-therapy-rct-big-cactus/
123. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369007/
124. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/jslhr.4104.725
125. https://aphasiatavistocktrust.org/projects/big-cactus/
126. https://eso-stroke.org/guidelines/eso-guideline-directory/
127. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/chapter/Rationale-and-impact
128. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/ab79c3d7-2f06-4343-8d7f-5fe392df8720
129. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2015_AJSLP-14-0118
130. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/acquired-apraxia-of-speech/
131. https://apps.asha.org/eweb/ashadynamicpage.aspx?cok=c611e56b-dcdb-4391-84bd-3321b874e275&pagename=current&site=ashacms&webcode=cefinddetail
132. https://asha.figshare.com/articles/online_resource/Comparison_of_SPT_and_MPT_for_apraxia_of_speech_King_et_al_2023_/23971929
133. https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.FTR2.16052011.16

134. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/531332b7-479b-4679-b022-d51ab3d08a21
135. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/nnsld20.3.67
136. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/
137. https://pure.mpg.de/view/item_3356603
138. https://colab.ws/articles/10.1177%2F23969873241311025
139. https://www.gcu.ac.uk/aboutgcu/universitynews/professor-of-stroke-care-and-rehabilitation-leads-first-european-aphasia-specific-guidelines
140. https://academic.oup.com/esj/search-results?f_TocHeadingTitleList=Guidelines
141. https://aphasiatrials.org/our-work/working-groups/predictors-and-markers-of-aphasia-recovery/release/
142. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40401755/
143. https://minerva-ebp.be/FR/Analysis/873
144. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236
145. https://research.regionh.dk/en/publications/european-stroke-organisation-eso-guideline-on-aphasia-rehabilitat/
146. https://www.asha.org/policy/tr2007-00278/
147. https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/application-summaries/research-summaries/pd-comm/
148. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2020_JSLHR-19-00233
149. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Dysarthria-in-Adults/Distinguishing-Perceptual-Characteristics/
150. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dysarthria/symptoms-causes/syc-20371994
151. https://www.asha.org/practice/clinical-topics/dysarthria/
152. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2454/disartria-pada-orang-dewasa
153. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38986549/
154. https://www.birmingham.ac.uk/research/bctu/trials/pd/pd-comm/participants
155. https://huggingface.co/RecCode/whisper_final
156. https://www.scribd.com/document/885261993/Incog-2-0-Guidelines-for-Cognitive-Rehabilitation-6
157. https://therapistsforarmenia.org/wp-content/uploads/protectedfiles/Treatment-of-Acquired-Apraxia-of-Speech-AOS.pdf
158. https://www.gimi9.com/dataset/aihub_608/
159. https://www.rcslt.org/wp-content/uploads/2023/04/IJLCD-annual-lecture-2023-Master-slide-deck.pdf
160. https://github.com/HUFS-2022-kdata/react-native-app
161. https://www.rcslt.org/members/clinical-guidance/cognitive-communication-disorders/cognitive-communications-disorders-resources/
162. https://www.netzwerk-kokos.germanistik.uni-muenchen.de/wissenschaftliche-beitraege/incogguidelines-paper.pdf
163. https://journals.lww.com/headtraumarehab/Fulltext/2023/01000/INCOG_2_0_Guidelines_for_Cognitive_Rehabilitation.2.aspx
164. https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=comm_science_articles
165. https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=comm_science_articles
166. https://data.edmgr.kr/dataView.do?id=aihub_608
167. https://play.google.com/store/apps/details?hl=en_US&id=com.constanttherapy.android.main.clinician

168. https://www.speechpathology.com/articles/research-watch-report-apraxia-of-speech-20355
169. https://devices.lingraphica.com/hubfs/Downloadable_Content/SLCP/K02300524_TPT-Student Self-Study-Project.pdf
170. https://constanttherapyhealth.com/wp-content/uploads/2019/03/CT-Clinician_How-To-Guide.pdf
171. https://constanttherapyhealth.com/constant-therapy/for-patients/
172. https://constanttherapyhealth.com/wp-content/uploads/2020/01/5.0-Clinician-How-To-Guide.pdf
173. https://constanttherapyhealth.com/constant-therapy/for-clinicians-adult-speech-therapy/pricing/
174. https://lingraphica.com/app-directory/
175. https://tactustherapy.com/app/advanced-naming/
176. https://lingraphica.com/speech-therapy-apps/
177. https://constanttherapyhealth.com/brainwire/constant-therapy-clinician-web-dashboard-guide/
178. https://constanttherapyhealth.com/constant-therapy/for-patients/faqs/
179. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/childhood-apraxia-of-speech/
180. https://tactustherapy.com/app/advanced-language/
181. https://learn.microsoft.com/hi-in/azure/ai-services/speech-service/language-support?tabs=pronunciation-assessment
182. https://learn.microsoft.com/sr-cyrl-rs/azure/ai-services/Speech-Service/language-support
183. https://learn.microsoft.com/ko-kr/legal/cognitive-services/speech-service/pronunciation-assessment/characteristics-and-limitations-pronunciation-assessment?context=/azure/ai-services/speech-service/context/context
184. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/transcribe
185. https://learn.microsoft.com/ko-kr/legal/cognitive-services/speech-service/pronunciation-assessment/transparency-note-pronunciation-assessment?context=/azure/ai-services/speech-service/context/context
186. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/generate-content/audio
187. https://cloud.google.com/speech-to-text/v2/docs/word-confidence?hl=ja
188. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/Speech-Service/language-support?tabs=pronunciation-assessment
189. https://docs.cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/audio-understanding?hl=id
190. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/1058-0360(2011/09-0005)
191. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/generate-content/transcribe
192. https://learn.microsoft.com/ko-kr/Azure/ai-services/speech-service/language-support?tabs=pronunciation-assessment
193. https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/reference/rest/v1/RecognitionConfig
194. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.5-transcribe
195. https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/reference/rest/v1/speech/recognize
196. https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/v1/reference/rpc/google.cloud.speech.v2?hl=ko
197. https://cloud.nanet.go.kr/search/searchView.do?lodArticleId=ARTICLE_4229222
198. https://www.jikm.or.kr/m/journal/view.php?viewtype=cited&number=4870
199. https://www.e-asr.org/m/journal/view.php?viewtype=cited&number=376
200. https://jikm.or.kr/journal/Table.php?xn=jikm-44-5-987.xml&id=
201. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2022_AJSLP-21-00236

202. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001962834

203. https://www.jikm.or.kr/journal/view.php?viewtype=pubreader&number=4870

204. https://researcher.manipal.edu/en/publications/acceptability-reliability-and-validity-of-the-stroke-and-aphasia-/

205. https://likesnu.snu.ac.kr/usr/article/articleDetail.do?article_id=SNUA_000000004384759

206. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0013117233

207. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001736139

208. https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T13117233

209. https://www.e-csd.org/journal/view.php?viewtype=pubreader&number=1177

210. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/nnsld24.3.78

211. https://www.e-csd.org/upload/csd-21-2-310.pdf

212. https://sites.google.com/nyu.edu/mmkcd/adult-language-and-disorders

213. https://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=1a0202e37d52c72d&control_no=8ffbee938365eb3247de9c1710b0298d

214. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0015677254

215. https://www.applykite.com/professors/jee-eun-sung-4cb1ee2a-0e90-427d-a20d-bd2639994efc

216. https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5859

217. https://www.korean.go.kr/nkview/nklife/1992_3/3_4.html

218. https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/developing-the-korean-version-of-a-semantic-feature-database-for-/fingerprints/

219. https://mfds.go.kr/brd/m_74/view.do?seq=45032&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=55

220. https://www.mfds.go.kr/mfdssearch/main.do

221. https://www.mfds.go.kr/eng/index.do

222. https://data.mfds.go.kr/

223. https://academic.oup.com/esj/article/10/4/1189/8377346

224. https://www.asha.org/practice-portal/

225. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&Data_stts_gubun=C1004&page=2

226. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

227. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15956

228. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15657

229. http://helptrial.com/board/view?bd_id=rules&wr_id=2503

230. https://mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=10953&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=120

231. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

232. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3
233. https://charstring.tistory.com/2529
234. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&Data_stts_gubun=C1004&page=1
235. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2015_AJSLP-14-0113
236. https://mfds.go.kr/brd/m_76/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=70
237. https://www.law.go.kr/LSW/lsRvsDocListP.do?lsId=014826&chrClsCd=010202&lsRvsGubun=all
238. https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=ATCH_000000000919989&fileSn=1
239. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=G010030020&nttId=11439
240. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=11439
241. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttId=11439
242. https://iaae.ai/research/?bmode=view&idx=167342600
243. https://www.mfds.go.kr/law/board/boardDetail.do?menuKey=33&brdId=data0009&seq=44144
244. https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=283839
245. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11410
246. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/dysarthria-in-adults/
247. https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=248613&efYd=20240315
248. https://www.law.go.kr/법령/개인정보 보호법/
249. https://emedi.mfds.go.kr/msismext/emd/bif/digitInfoGmpView.do
250. https://www.law.go.kr/법령/개인정보보호법/제23조
251. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15629
252. https://pubs.asha.org/doi/pdf/10.1044/2024_JSLHR-24-00045
253. https://www.e-asr.org/upload/pdf/asr-240159.pdf
254. https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2019.34.e108
255. https://jkms.org/src/jkms-summary/jkms-34-e108.html
256. https://www.jmir.org/2025//e60520/
257. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/f295adee-1a8a-4395-baca-4398985c57ab
258. https://www.jmir.org/2025/1/e60520
259. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2024_JSLHR-24-00594
260. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13271983/
261. https://academy.pubs.asha.org/2024/11/the-role-of-artificial-intelligence-in-speech-disorders/
262. https://research.google/people/107565/
263. https://e-asr.org/journal/view.php?number=579
264. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30950253/
265. https://jkms.org/search.php?where=aview&id=10.3346/jkms.2019.34.e108&code=0063JKMS&vmode=SM
266. https://komci.org/GSResult.php?RID=0063JKMS/2019.34.13.e108&DT=6&ITEMNO=9&TITEM=33

267. https://thevc.kr/helpspeaking
268. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/58bf4996-e5a5-f011-815b-005056834e2b
269. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neopons.Talkytalky&hl=en_US
270. https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/developing-the-korean-version-of-a-semantic-feature-database-for-/fingerprints/?sortBy=alphabetically
271. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11842014/
272. https://www.heartandstroke.ca/-/media/1-stroke-best-practices/rehabilitation-nov2019/csbpr-rehabilitation-evidence-table10-rehabilitation-to-improve-communication-12nov19-final.ashx?rev=d952ae2177864aca91bfbed749bcf39d&hash=36E1B59791226B433EBE570B8F4B1F08
273. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8683840/
274. https://www.semanticscholar.org/paper/Communication-Partner-Training-in-Aphasia:-An-Simmons-Mackie-Raymer/273a83797b2562148219346ce1d8ec9e1a7c157c
275. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12556
276. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2024_AJSLP-24-00472
277. https://www.ucl.ac.uk/brain-sciences/pals/research/language-and-cognition/language-and-cognition-research/better-conversations-lab/better-conversations-research/better-conversations-aphasia-research
278. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1460-6984.12501
279. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/bf2f7ae7-2fb3-41a1-bf0b-11581ebacde0
280. https://www.semanticscholar.org/paper/Communication-partner-training-in-aphasia:-a-Simmons-Mackie-Raymer/c7fb1024809d106b087fc991bacc6de5350c0f1f
281. https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=23710486
282. https://www.e-bnr.org/pdf/10.12786/bn.2017.10.e15
283. https://api.unil.ch/iris/server/api/core/bitstreams/78633958-43d3-436e-bbf9-dedcca1e3182/content
284. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1460-6984.70065
285. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361923025000814
286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40053876/?fc=20250515101159&ff=20250515101219&v=2.18.0.post9+e462414
287. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2025.1612413/full
288. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1612413/full
289. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1460-6984.70322
290. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12965939/
291. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40137408/
292. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40364094/
293. https://aphasia.org/primary-progressive-aphasia/speech-language-therapy-for-ppa/
294. https://ai.google.dev/gemini-api/terms-archive/terms_12_20_24
295. https://ai.google.dev/gemini-api/terms-archive/terms_10_17_25
296. https://ai.google.dev/gemini-api/terms.md.txt
297. https://google-gemini.github.io/gemini-cli/docs/tos-privacy.html
298. https://sites.google.com/view/spreadsheetaixlsxeditor

299. https://ai.google.dev/gemini-api/terms-archive/terms_04_03_25
300. https://ai.google.dev/gemini-api/terms-archive/terms_05_20_25
301. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13062470/
302. https://ai.google.dev/gemini-api/terms-archive/terms_05_02_24
303. https://www.guidelinecentral.com/guideline/4757713/
304. https://academic.oup.com/esj/issue/10/4?browseBy=volume
305. https://academic.oup.com/esj/article/10/4/1006/8377210
306. https://pure.mpg.de/rest/items/item_3356603/component/file_3357125/content
307. https://talkbank.org/aphasia/publications/2023/Hinckley23.pdf
308. https://www.ebsco.com/research-starters/language-and-linguistics/aphasia-and-dysphasia/
309. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556712/
310. https://nspccro.nihr.ac.uk/research-news-and-results/research-reports/stroke
311. https://research.manchester.ac.uk/en/publications/self-managed-computerised-speech-and-language-therapy-for-patient/
312. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2023_AJSLP-22-00230
313. https://sheffield.ac.uk/ctru/impact/stroke
314. https://www.nihr.ac.uk/story/computer-therapy-helps-people-regain-words-after-stroke
315. https://sites.google.com/nyu.edu/mmkcd/motor-speech-disorders
316. https://www.usf.edu/cbcs/csd/services/slc-service-descriptions.aspx
317. https://uca.edu/slhc/apraxia/
318. https://scholars.indianastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=bakerman
319. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/
320. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31397288/
321. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/jshd.5303.280
322. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Traumatic-Brain-Injury-in-Adults/
323. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12072502/
324. https://apps.asha.org/eweb/ashadynamicpage.aspx?cok=284e2e94-bac3-452a-b33e-30da4930e71f&pagename=current&site=ashacms&webcode=cefinddetail
325. https://www.asha.org/siteassets/practice-portal/traumatic-brain-injury-adult/clinicians-guide-to-cognitive-rehabilitation-in-mild-traumatic-brain-injury.pdf
326. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/a04dbb8e-5786-40d6-818d-3a15bfdc167e
327. https://sites.google.com/nyu.edu/mmkcd/cognitive-linguistic-disorders
328. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6700375/
329. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10100280/
330. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2018_JSLHR-L-16-0330
331. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Aphasia/
332. https://www.netzwerk-kokos.germanistik.uni-muenchen.de/wissenschaftliche-beitraege/incogguidelines-kurzfassung.pdf

333. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2020_AJSLP-19-00112
334. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/
335. https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=comm_science_articles
336. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/418a4a73-1191-ed11-8141-005056834e2b
337. https://blog.naver.com/aba_geomdan/223052744560
338. https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2412.03784
339. https://evidence.nihr.ac.uk/alert/computerised-speech-and-language-therapy-can-help-people-with-aphasia-find-words-following-a-stroke/
340. https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/park25c_interspeech.pdf
341. https://helpspeaking.kr/news/ac6be78390b1c9be1437f97e7810e8d7_pdf
342. https://xai.kaist.ac.kr/static/files/2025_hcai_workshop/paper_07.pdf
343. https://www.peacehospital.co.kr/default/sub/rehab/page07.php
344. https://www.khospital.kr/page/6093/6058.tc
345. http://www.sslh.co.kr/content/content.asp?FolderName=sub04&filename=sub04_02
346. https://k-knowledge.kr/srch/read.jsp?id=281258159
347. https://ccds.chosun.ac.kr/main/menu?gc=934KJTG
348. https://dept.daelim.ac.kr/slh/cms/FrCon/index.do?MENU_ID=340
349. https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=10&aihubDataSe=data&dataSetSn=130
350. https://www.storkapp.me/pubpaper/40401776
351. https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=608
352. https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=505
353. https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/kim25w_interspeech.pdf
354. https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-026-03073-y?error=cookies_not_supported&code=6ff6ed31-8405-4cf1-808b-7d4c1e52c7a1
355. https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2402.08021
356. https://zenodo.org/records/20592618/files/1093.3813-OJS- Ready final 1.pdf
357. https://www.beckershospitalreview.com/quality/patient-safety-outcomes/study-finds-hallucinations-in-hospital-used-ai-tool/
358. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-7445-9_12?error=cookies_not_supported&code=3538943e-f779-4aca-afc1-b7a202d417fb
359. https://arxiv.org/html/2501.11378v1
360. https://arxiv.org/pdf/2609.32560.pdf
361. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/documents/draft-guideline-2
362. https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/wang25b_interspeech.pdf
363. https://www.theverge.com/2024/10/27/24281170/open-ai-whisper-hospitals-transcription-hallucinations-studies
364. https://arxiv.org/html/2502.12414v2
365. https://arxiv.org/html/2506.08846v2
366. https://arxiv.org/pdf/2604.20535v1.pdf

367. https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=66682
368. https://news.cornell.edu/stories/2024/06/ai-speech-text-can-hallucinate-violent-language
369. https://arxiv.org/search/?searchtype=author&query=Sloane,+M
370. https://www.bmj.com/content/bmj/386/bmj-2023-078341.full.pdf
371. https://www.parkinsons.org.uk/news/2024/results-major-study-speech-and-language-therapy-parkinsons-published
372. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/evidence/methods-pdf-13191948973
373. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12244302/
374. https://research.bangor.ac.uk/en/publications/the-effect-of-two-speech-and-language-approaches-on-speech-proble/
375. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39364774/
376. https://njl-admin.nihr.ac.uk/document/download/2024347
377. https://www.birmingham.ac.uk/news/2024/major-trial-explores-most-effective-speech-therapy-for-people-with-parkinsons-disease
378. https://www.sciencedaily.com/releases/2024/07/240710195321.htm
379. https://bmjgroup.com/intensive-voice-treatment-more-effective-than-nhs-speech-therapy-for-parkinsons-disease-2/
380. https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=6474
381. https://www.bmj.com/content/386/bmj-2023-078341/rr-0
382. https://parkinsonsnewstoday.com/news/lsvt-loud-bests-uk-standard-parkinsons-speech-therapy-trial/
383. https://www.nice.org.uk/researchrecommendation/computer-based-speech-and-language-therapy
384. https://www.bmj.com/bmj/section-pdf/1098703?path=/bmj/386/8435/Research.full.pdf
385. https://abdn.elsevierpure.com/en/publications/lee-silverman-voice-treatment-versus-nhs-speech-and-language-ther/
386. https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/ccvdInfo/ccvcdInfo/cbvcacdAfterMain.do
387. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10946976/pdf/JLCD-58-1017.pdf
388. https://centaur.reading.ac.uk/116254/1/Wallace et al 2022.pdf
389. https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/29573/
390. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1747493018806200
391. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02687038.2018.1487020
392. https://e-bnr.org/search.php?where=aview&id=10.12786/bn.2025.18.e7&code=0176BN&vmode=FT
393. https://e-bnr.org/search.php?where=aview&id=10.12786/bn.2025.18.e7&code=0176BN&vmode=SM